

Tema 5: Polinomio de Taylor

El objetivo de este tema es aproximar funciones complicadas mediante funciones muy sencillas: los polinomios. Esto nos permite calcular valores aproximados, límites difíciles y estudiar el comportamiento local de una función.

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

1. El Polinomio de Taylor

Sea f una función n veces derivable en el punto a . El **polinomio de Taylor de grado n** para f en el punto a se define como:

$$P_n(f, a, x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Propiedades clave:

1. En el punto a , el polinomio y la función valen lo mismo: $P_n(a) = f(a)$.
2. Todas sus derivadas hasta orden n también coinciden en el punto a : $P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$.
3. El polinomio de Taylor de grado 1 coincide con la ecuación de la **recta tangente**.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2. Teorema de Taylor y Resto de Lagrange

Aproximar una función tiene un coste: el error. Definimos el **resto de Taylor** como la diferencia entre la función real y el polinomio:

$$R_n(f, a, x) = f(x) - P_n(f, a, x)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Teorema de Taylor: Si f es $n+1$ veces derivable, existe un punto c entre a y x tal que:

$$R_n(f, a, x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Esta expresión se llama **Resto de Lagrange**.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Desarrollos de Maclaurin ($a = 0$)

Son los polinomios de Taylor centrados en el origen más comunes:

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Función	Desarrollo ($a = 0$)
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$

4. Acotación del Error

Para saber cómo de buena es nuestra aproximación, buscamos una cota superior del resto. Si la derivada $(n+1)$ está acotada por $|f^{(n+1)}(t)| \leq K$ en el intervalo de estudio:

$$|R_n(x)| \leq \frac{K}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Esto nos permite determinar el grado n necesario para una precisión deseada (por ejemplo, error $< 10^{-4}$).

5. Estudio Local de Funciones

El polinomio de Taylor nos da información sobre los extremos y la curvatura mediante las derivadas de orden superior:

Máximos y Mínimos

Si $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $f^{(n)}(a) \neq 0$: - **Si n es par**: - $f^{(n)}(a) > 0 \Rightarrow$ **Mínimo** relativo. - $f^{(n)}(a) < 0 \Rightarrow$ **Máximo** relativo. - **Si n es impar**: No es un extremo (es un punto de inflexión con tangente horizontal).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Curvatura e Inflexión

Si $f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $f^{(n)}(a) \neq 0$: - **Si n es par**: - $f^{(n)}(a) > 0 \Rightarrow$ **Convexa** ($\cup$). - $f^{(n)}(a) < 0 \Rightarrow$ **Cóncava** ($\cap$). - **Si n es impar**: **Punto de inflexión**.